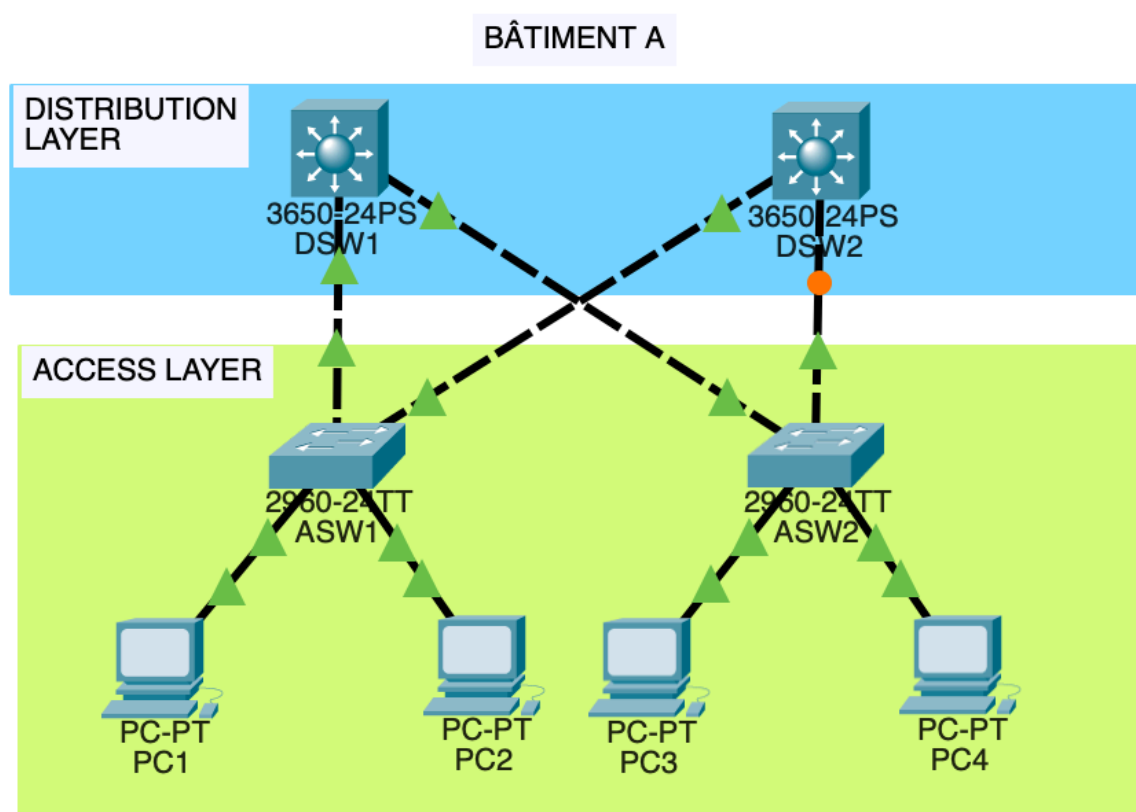


Dans ce premier TP, nous allons aborder les **réseaux de campus (Campus Network - CAN)** qui sont des réseaux intermédiaires en taille entre un LAN et un MAN. Classiquement, il consiste à relier les équipements se trouvant dans les bâtiments d'un campus ou d'une entreprise dans une zone de 1 à 4km.

Une architecture classique pour réaliser ces réseaux est l'architecture à 3 couches comprenant :

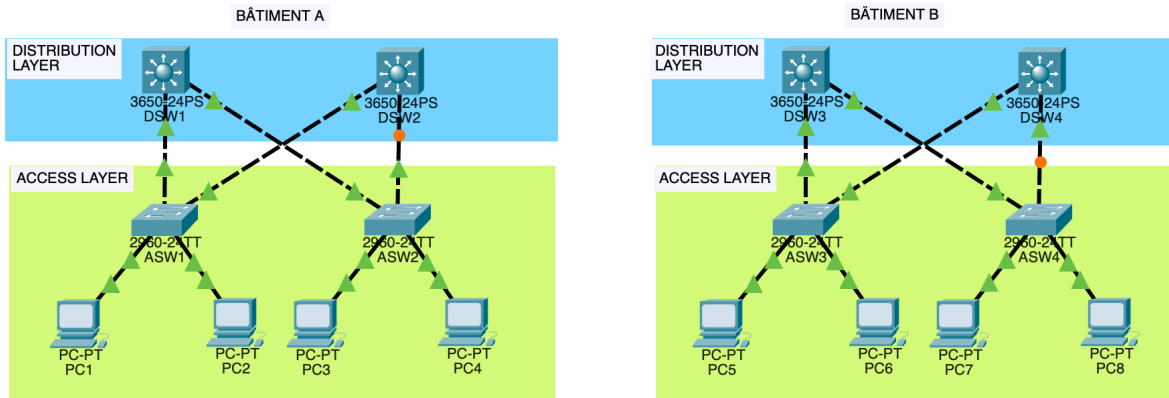
- La **couche d'accès ou ACCESS LAYER** : elle regroupe les équipements finaux (PCs, imprimantes, téléphones, ...) et les switches de niveau 2 auxquels ils sont reliés.
- La **couche distribution ou DISTRIBUTION LAYER** : elle est composée d'équipements de couche 3 (Switch de niveau 3 ou routeur) raccordant les switches de la couche d'accès. Ses objectifs sont le routage, la QoS, les politiques de sécurités (ACL), ...
- La **couche principale ou CORE LAYER** : elle est composée d'équipements de couche 3 (Switch de niveau 3 ou routeur) reliant entre eux les équipements de la couche de distribution. Comme une grosse partie du trafic réseau passe par elle, notamment celui vers l'extérieur, sa priorité est la rapidité des transmissions. C'est là que se trouvent les switches (multiniveaux) ou routeurs les plus rapides.

Voici par exemple ci-dessous un réseau pour un bâtiment d'un campus :

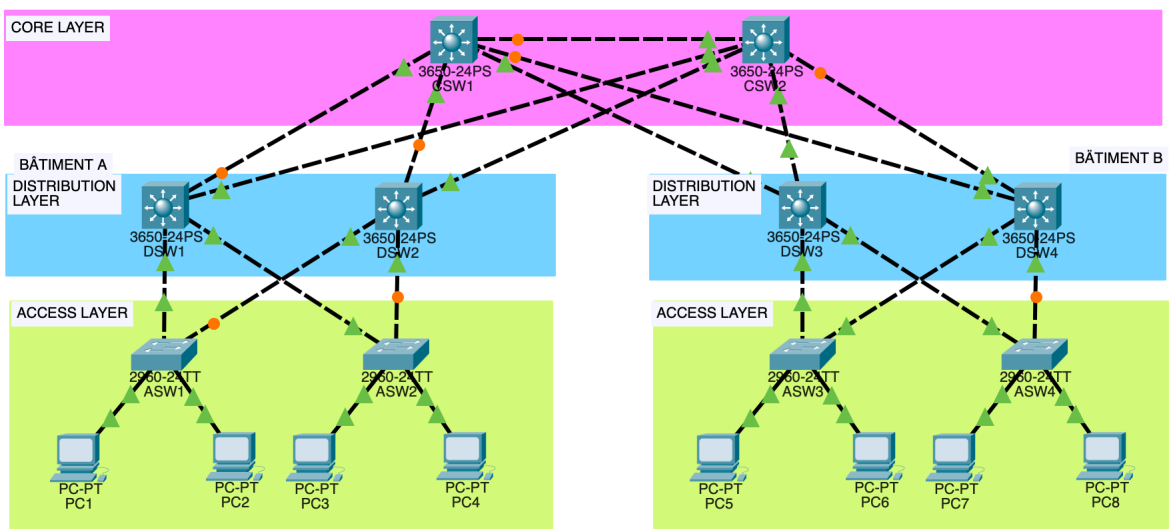


Voir notamment les Mémos [HSRP STP VLAN OSPF](#) sur le moodle du cours.

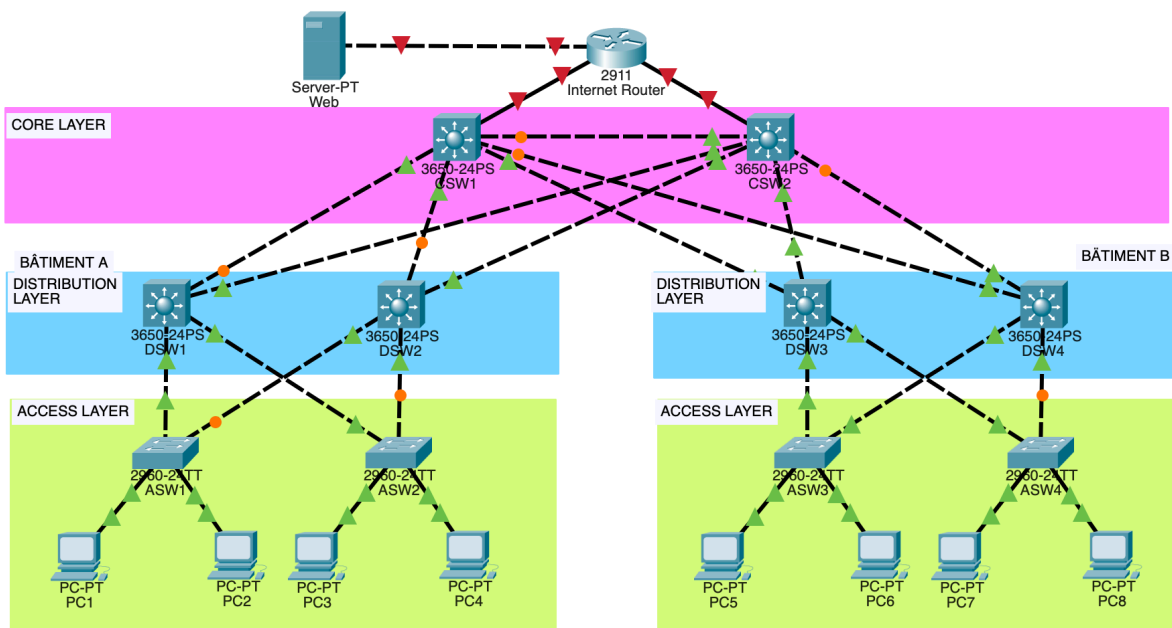
Et pour deux bâtiments :



Avec maintenant la couche principale pour les relier :

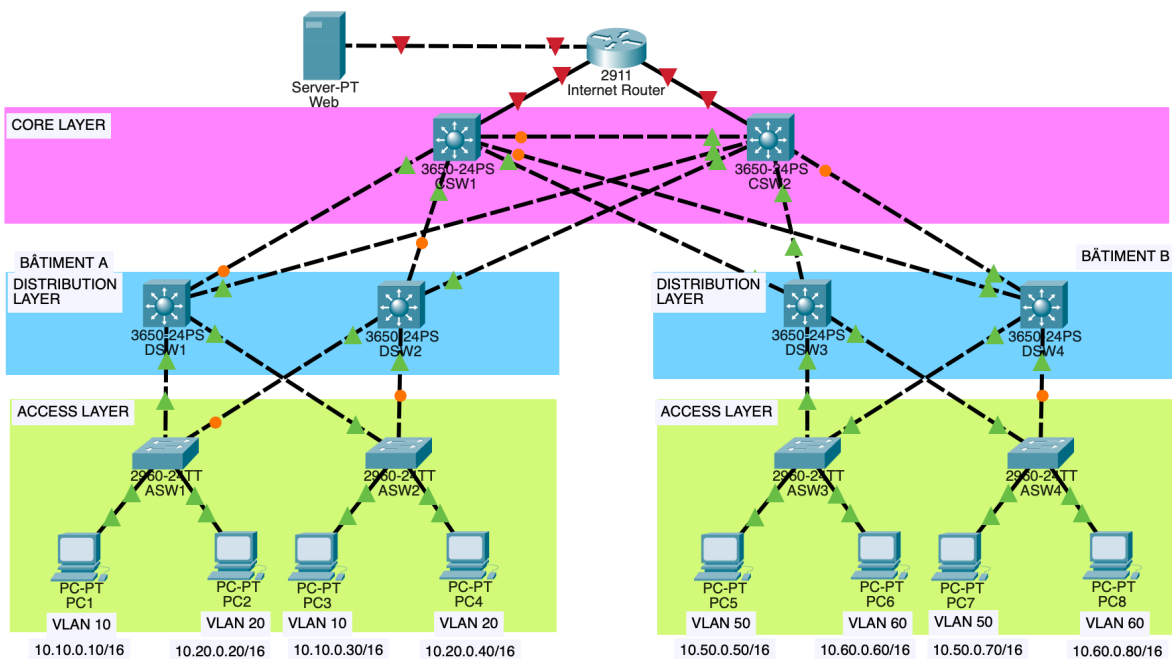


Dans ce TP, vous allez finalement configurer ce CAN en ajoutant un routeur permettant une communication vers l'extérieur.



Travail demandé

- Logué-e sous votre session **Linux**, créez sous Packet Tracer le schéma suivant



- Rappel au cas où : utilisez la commande **packettracer** dans un terminal, loguez vous en tant que guest et patientez - la connexion peut être longue.
- Configurez au maximum vos équipements en ligne de commande et notez précieusement ces commandes dans votre compte rendu.
- Ajoutez bien les étiquettes qui sont sur ce schéma dans votre schéma, nommez bien les équipements comme sur ce schéma.

Bâtiment A

ASW1 (2960 – VLAN 10 & 20)

Port	Vers	Rôle	VLAN
Fa0/2	PC1	Access	10
Fa0/3	PC2	Access	20
Gi0/1	DSW1 Gi0/1	Trunk	10,20
Gi0/2	DSW2 Gi0/1	Trunk	10,20

ASW2 (2960 – VLAN 10 & 20)

Port	Vers	Rôle	VLAN
Fa0/2	PC3	Access	10
Fa0/3	PC4	Access	20
Gi0/1	DSW1 Gi0/2	Trunk	10,20
Gi0/2	DSW2 Gi0/2	Trunk	10,20

DSW1 (3650 – Dist A)

Port	Vers	Rôle	VLAN
Gi0/1	ASW1 Gi0/1	Trunk	10,20
Gi0/2	ASW2 Gi0/1	Trunk	10,20
Gi0/3	CSW1 Gi0/1	L3/Trunk (up)	—

Gi0	CSW2	L3/Trunk	—
/4	Gi0/1	(up)	

DSW2 (3650 – Dist A)

Port	Vers	Rôle	VLAN
Gi0	ASW1	Trunk	10,2
/1	Gi0/2		0
Gi0	ASW2	Trunk	10,2
/2	Gi0/2		0
Gi0	CSW1	L3/Trunk	—
/3	Gi0/2	(up)	
Gi0	CSW2	L3/Trunk	—
/4	Gi0/2	(up)	

Bâtiment B

ASW3 (2960 – VLAN 50 & 60)

Port	Vers	Rôle	VLAN
Fa0	PC5	Access	50
/2			
Fa0	PC6	Access	60
/3			
Gi0/	DSW3	Trunk	50,6
1	Gi0/1		0
Gi0/	DSW4	Trunk	50,6
2	Gi0/1		0

ASW4 (2960 – VLAN 50 & 60)

Port	Vers	Rôle	VLAN
Fa0	PC7	Access	50
/2			

Fa0/3	PC8	Access	60
Gi0/1	DSW3 Gi0/2	Trunk	50,60
Gi0/2	DSW4 Gi0/2	Trunk	50,60

DSW3 (3650 – Dist B)

Port	Vers	Rôle	VLAN
Gi0/1	ASW3 Gi0/1	Trunk	50,60
Gi0/2	ASW4 Gi0/1	Trunk	50,60
Gi0/3	CSW1 Gi0/3	L3/Trunk (up)	—
Gi0/4	CSW2 Gi0/3	L3/Trunk (up)	—

DSW4 (3650 – Dist B)

Port	Vers	Rôle	VLAN
Gi0/1	ASW3 Gi0/2	Trunk	50,60
Gi0/2	ASW4 Gi0/2	Trunk	50,60
Gi0/3	CSW1 Gi0/4	L3/Trunk (up)	—
Gi0/4	CSW2 Gi0/4	L3/Trunk (up)	—

Cœur de réseau

CSW1 (3650 – Core)

Port	Vers	Rôle
Gi0 /1	DSW1 Gi0/3	L3/Trunk down
Gi0 /2	DSW2 Gi0/3	L3/Trunk down
Gi0 /3	DSW3 Gi0/3	L3/Trunk down
Gi0 /4	DSW4 Gi0/3	L3/Trunk down
Gi0 /5	Routeur Internet Gi0/0	L3
Gi0 /6	CSW2 Gi0/6	L3 inter-core

CSW2 (3650 – Core)

Port	Vers	Rôle
Gi0 /1	DSW1 Gi0/4	L3/Trunk down
Gi0 /2	DSW2 Gi0/4	L3/Trunk down
Gi0 /3	DSW3 Gi0/4	L3/Trunk down
Gi0 /4	DSW4 Gi0/4	L3/Trunk down
Gi0 /5	Routeur Internet Gi0/1	L3
Gi0 /6	CSW1 Gi0/6	L3 inter-core

Accès Internet

Routeur Internet (2911)

Port	Vers	Rôle
Gi0/0	CSW1 Gi0/5	L3 vers Core
Gi0/1	CSW2 Gi0/5	L3 vers Core (redondance)
Gi0/2	Serveur Web	L3 (réseau "Internet"/public)

- Configurez les PC avec les configurations suivantes.

PC	VLAN	Adresse	Passerelle
PC 1	VLAN 10	10.10.0.1 0/16	10.10.0. 1/16
PC 3		10.10.0.3 0/16	
PC 2	VLAN 20	10.20.0.2 0/16	10.20.0. 1/16
PC 4		10.20.0.4 0/16	
PC 5	VLAN 50	10.50.0.5 0/16	10.50.0. 1/16
PC 7		10.50.0.7 0/16	
PC 6	VLAN 60	10.60.0.6 0/16	10.60.0. 1/16
PC 8		10.60.0.8 0/16	

- Configurez les switches d'accès (VLAN et Trunks).
- Créez les VLAN sur les switches de distribution.
- Vérifiez que les PC d'un même VLAN se pinguent.
 - Et les PC de VLAN différents ?
 - réponse : non... Il va falloir ajouter du routage pour cela.

enable

conf t

hostname ASW1


```
no ip domain-lookup
```

```
vlan 10  
  name VLAN10  
vlan 20  
  name VLAN20
```

```
interface range fa0/2 - 3  
  switchport mode access  
  spanning-tree portfast
```

```
interface fa0/2  
  switchport access vlan 10  
interface fa0/3  
  switchport access vlan 20
```

```
interface g0/1  
  switchport mode trunk  
  switchport trunk allowed vlan 10,20
```

```
end  
wr
```

```
enable  
conf t  
hostname ASW2  
no ip domain-lookup
```

```
vlan 10  
  name VLAN10  
vlan 20  
  name VLAN20
```

```
interface range fa0/2 - 3  
  switchport mode access  
  spanning-tree portfast
```

```
interface fa0/2  
  switchport access vlan 10  
interface fa0/3  
  switchport access vlan 20
```

```
interface g0/1  
  switchport mode trunk  
  switchport trunk allowed vlan 10,20
```

```
end  
wr
```

```
enable
conf t
hostname ASW3
no ip domain-lookup
```

```
vlan 50
 name VLAN50
vlan 60
 name VLAN60
```

```
interface range fa0/2 - 3
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
```

```
interface fa0/2
 switchport access vlan 50
interface fa0/3
 switchport access vlan 60
```

```
interface g0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 50,60
```

```
end
wr
```

```
enable
conf t
hostname ASW4
no ip domain-lookup
```

```
vlan 50
 name VLAN50
vlan 60
 name VLAN60
```

```
interface range fa0/2 - 3
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
```

```
interface fa0/2
 switchport access vlan 50
interface fa0/3
 switchport access vlan 60
```

```
interface g0/1
 switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan 50,60
```

```
end
```

```
wr
```

```
enable
```

```
conf t
```

```
hostname DSW1
```

```
no ip domain-lookup
```

```
vlan 10
```

```
name VLAN10
```

```
vlan 20
```

```
name VLAN20
```

```
interface g1/0/1
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan 10,20
```

```
interface g1/0/2
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan 10,20
```

```
end
```

```
wr
```

```
enable
```

```
conf t
```

```
hostname DSW2
```

```
no ip domain-lookup
```

```
vlan 10
```

```
name VLAN10
```

```
vlan 20
```

```
name VLAN20
```

```
interface g1/0/1
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan 10,20
```

```
interface g1/0/2
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan 10,20
```

```
end
```

```
wr
```

```
enable
```

```
conf t
```

```
hostname DSW3
```

```
no ip domain-lookup
```

```
vlan 50  
  name VLAN50  
vlan 60  
  name VLAN60
```

```
interface g1/0/1  
  switchport mode trunk  
  switchport trunk allowed vlan 50,60  
interface g1/0/2  
  switchport mode trunk  
  switchport trunk allowed vlan 50,60
```

```
end  
wr
```

```
enable  
conf t  
hostname DSW4  
no ip domain-lookup
```

```
vlan 50  
  name VLAN50  
vlan 60  
  name VLAN60
```

```
interface g1/0/1  
  switchport mode trunk  
  switchport trunk allowed vlan 50,60  
interface g1/0/2  
  switchport mode trunk  
  switchport trunk allowed vlan 50,60
```

```
end  
wr
```

<aside>

Dans chaque bâtiment, on a deux switchs possibles pouvant jouer le rôle de passerelle par défaut pour les PC. Par exemple, pour la passerelle 10.10.0.1/16 dans le bâtiment A, on peut choisir le switch de niveau 3 de distribution DSW1 ou alors DSW2. On va choisir DSW1 en priorité, et si celui-ci tombe en panne, DSW2 prendra le relai. Pour ce faire, nous utiliserons le protocole **HSRP**.

</aside>

On va configurer les interfaces VLAN des switchs de distribution comme dans le tableau suivant.

DS W	VLAN	Adresse
DS W1	VLAN 10	10.10.0.10 0/16
	VLAN 20	10.20.0.10 0/16
DS W2	VLAN 10	10.10.0.20 0/16
	VLAN 20	10.20.0.20 0/16
DS W3	VLAN 50	10.50.0.10 0/16
	VLAN 60	10.60.0.10 0/16
DS W4	VLAN 50	10.50.0.20 0/16
	VLAN 60	10.60.0.20 0/16

- DSW1 sera prioritaire à DSW2 pour la passerelle 10.10.0.1 du VLAN 10.
- DSW2 sera prioritaire à DSW1 pour la passerelle 10.20.0.1 du VLAN 20.
- DSW3 sera prioritaire à DSW4 pour la passerelle 10.50.0.1 du VLAN 50.
- DSW4 sera prioritaire à DSW3 pour la passerelle 10.60.0.1 du VLAN 60.

Exemple configuration de DSW1

```
enable
conf t
ip routing
```

```
interface Vlan10
ip address 10.10.0.100 255.255.0.0
no shutdown
standby 10 ip 10.10.0.1
standby 10 priority 105
standby 10 preempt
```

```
interface Vlan20
ip address 10.20.0.100 255.255.0.0
no shutdown
```

```
standby 20 ip 10.20.0.1
standby 20 priority 95
standby 20 preempt
```

```
interface range Gi1/0/1 - 2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
spanning-tree link-type point-to-point
```

```
end
wr
```

```
enable
conf t
ip routing
```

```
interface Vlan10
ip address 10.10.0.200 255.255.0.0
no shutdown
standby 10 ip 10.10.0.1
standby 10 priority 95
standby 10 preempt
```

```
interface Vlan20
ip address 10.20.0.200 255.255.0.0
no shutdown
standby 20 ip 10.20.0.1
standby 20 priority 105
standby 20 preempt
```

```
interface range Gi1/0/1 - 2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
spanning-tree link-type point-to-point
```

```
end
wr
```

```
enable
conf t
ip routing
```

```
interface Vlan50
ip address 10.50.0.100 255.255.0.0
no shutdown
standby 50 ip 10.50.0.1
```

```
standby 50 priority 105
standby 50 preempt
```

```
interface Vlan60
ip address 10.60.0.100 255.255.0.0
no shutdown
standby 60 ip 10.60.0.1
standby 60 priority 95
standby 60 preempt
```

```
interface range Gi1/0/1 - 2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 50,60
spanning-tree link-type point-to-point
```

```
end
wr
```

```
enable
conf t
ip routing
```

```
interface Vlan50
ip address 10.50.0.200 255.255.0.0
no shutdown
standby 50 ip 10.50.0.1
standby 50 priority 95
standby 50 preempt
```

```
interface Vlan60
ip address 10.60.0.200 255.255.0.0
no shutdown
standby 60 ip 10.60.0.1
standby 60 priority 105
standby 60 preempt
```

```
interface range Gi1/0/1 - 2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 50,60
spanning-tree link-type point-to-point
```

```
end
wr
```

Avec HSRP, par défaut la priorité est de 100, DSW1 aura donc une priorité supérieure (105) pour avoir la passerelle 10.10.0.1 du VLAN 10, et inférieure (95) pour celle (10.20.0.1) du VLAN 20.

C'est le mot clé standby qui définit les actions d'HSRP.

Le numéro après standby est un numéro de groupe qui ici a été choisi par rapport au numéro de VLAN sur lequel agit HSRP (même numéro VLAN pour se repérer).

- Configurez de la même manière DSW2 avec en particulier une priorité de 95 pour 10.10.0.1 (il prendra cette passerelle si DSW1 plus disponible) et une priorité de 105 pour 10.20.0.1 (il prend cette passerelle, et DSW1 sera en secours pour celle-ci).
- Configurez les VLAN 50 et 60 sur DSW3 et DSW4.
- Vérifiez que chaque PC pingue sa passerelle.

Il vous reste maintenant à configurer les couches supérieures (Liens entre DISTRIBUTION LAYER, CORE LAYER et routeur Internet).

Choisissez des réseaux pour chaque lien (toujours dans 10.0.0.0), et mettez en place un routage OSPF.

Aide : pour configurer une interface d'un switch de niveau 3 avec une adresse IP

```
DSW1>en
DSW1#conf t
DSW1(config)#int interface_a_configurer
DSW1(config-if)#no sw
DSW1(config-if)#ip add l_adresse_a_affecter
```

Aide : ne pas oublier d'activer le routage ip sur les switchs de niveau 3 (par défaut ils ne le font pas cf config des DSWi) :

```
CSW1>en
CSW1#conf t
CSW1(config)#ip routing
```

Aide : pour le routage OSPF, comme tous les réseaux seront en 10.X.X.X vous pouvez regrouper ces sous réseaux en un seul à partage :

```
CSW1>en
CSW1#conf t
CSW1(config)#router ospf 1
CSW1(config)#router ospf 1
```


- Vérifiez que les PC se pinguent et accèdent au routeur Internet.
- Choisissez un réseau public pour le lien entre le serveur Web dans l'Internet et le routeur Internet.
- Faites en sorte que les PC accèdent au site Internet.

```
enable
conf t
ip routing
```

```
interface Gi1/0/3
description DSW1->CSW1
no switchport
ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
no shutdown
interface Gi1/0/4
description DSW1->CSW2
no switchport
ip address 10.0.1.5 255.255.255.252
no shutdown
```

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
passive-interface default
no passive-interface Gi1/0/3
no passive-interface Gi1/0/4
end
wr
```

```
enable
conf t
ip routing
```

```
interface Gi1/0/3
description DSW2->CSW1
no switchport
ip address 10.0.2.1 255.255.255.252
no shutdown
interface Gi1/0/4
description DSW2->CSW2
no switchport
ip address 10.0.2.5 255.255.255.252
no shutdown
```

```
router ospf 1
```

```
router-id 2.2.2.2
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
passive-interface default
no passive-interface Gi1/0/3
no passive-interface Gi1/0/4
end
wr
```

```
enable
conf t
ip routing
```

```
interface Gi1/0/3
description DSW3->CSW1
no switchport
ip address 10.0.3.1 255.255.255.252
no shutdown
interface Gi1/0/4
description DSW3->CSW2
no switchport
ip address 10.0.3.5 255.255.255.252
no shutdown
```

```
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
passive-interface default
no passive-interface Gi1/0/3
no passive-interface Gi1/0/4
end
wr
```

```
enable
conf t
ip routing
```

```
interface Gi1/0/3
description DSW4->CSW1
no switchport
ip address 10.0.4.1 255.255.255.252
no shutdown
interface Gi1/0/4
description DSW4->CSW2
no switchport
ip address 10.0.4.5 255.255.255.252
no shutdown
```

```
router ospf 1
```

```
router-id 4.4.4.4
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
passive-interface default
no passive-interface Gi1/0/3
no passive-interface Gi1/0/4
end
wr
```

```
enable
conf t
hostname CSW1
no ip domain-lookup
ip routing
```

```
interface Gi1/0/1
description CSW1<->DSW1
no switchport
ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
no shutdown
```

```
interface Gi1/0/2
description CSW1<->DSW2
no switchport
ip address 10.0.2.2 255.255.255.252
no shutdown
```

```
interface Gi1/0/3
description CSW1<->DSW3
no switchport
ip address 10.0.3.2 255.255.255.252
no shutdown
```

```
interface Gi1/0/4
description CSW1<->DSW4
no switchport
ip address 10.0.4.2 255.255.255.252
no shutdown
```

```
interface Gi1/0/5
description CSW1<->R1 Gi0/0
no switchport
ip address 10.0.10.1 255.255.255.252
no shutdown
```

```
interface Gi1/0/6
description CSW1<->CSW2 inter-core
no switchport
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
```

no shutdown

```
router ospf 1
router-id 11.11.11.11
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
no passive-interface Gi1/0/1
no passive-interface Gi1/0/2
no passive-interface Gi1/0/3
no passive-interface Gi1/0/4
no passive-interface Gi1/0/5
no passive-interface Gi1/0/6
end
wr
```

```
enable
conf t
hostname CSW2
no ip domain-lookup
ip routing
```

```
interface Gi1/0/1
description CSW2<->DSW1
no switchport
ip address 10.0.1.6 255.255.255.252
no shutdown
```

```
interface Gi1/0/2
description CSW2<->DSW2
no switchport
ip address 10.0.2.6 255.255.255.252
no shutdown
```

```
interface Gi1/0/3
description CSW2<->DSW3
no switchport
ip address 10.0.3.6 255.255.255.252
no shutdown
```

```
interface Gi1/0/4
description CSW2<->DSW4
no switchport
ip address 10.0.4.6 255.255.255.252
no shutdown
```

```
interface Gi1/0/5
description CSW2<->R1 Gi0/1
no switchport
ip address 10.0.10.5 255.255.255.252
```

no shutdown

```
interface Gi1/0/6
description CSW2<->CSW1 inter-core
no switchport
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
no shutdown
```

```
router ospf 1
router-id 22.22.22.22
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
no passive-interface Gi1/0/1
no passive-interface Gi1/0/2
no passive-interface Gi1/0/3
no passive-interface Gi1/0/4
no passive-interface Gi1/0/5
no passive-interface Gi1/0/6
end
wr
```

```
enable
conf t
hostname R1
no ip domain-lookup
```

```
interface G0/0
description R1->CSW1
ip address 10.0.10.2 255.255.255.252
no shutdown
interface G0/1
description R1->CSW2
ip address 10.0.10.6 255.255.255.252
no shutdown
interface G0/2
description R1->ServeurWeb
ip address 198.51.100.1 255.255.255.252
no shutdown
```

```
router ospf 1
router-id 99.99.99.99
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
network 198.51.100.0 0.0.0.3 area 0
passive-interface default
no passive-interface G0/0
no passive-interface G0/1
network 198.51.100.0 0.0.0.3 area 0
passive-interface Gi0/2
```

```
end
wr
```

Ici PC1 ping le serveur web

En fonction du temps restant :

- Créer un réseau interne pour les services, notamment un service DHCP (ajouter un nouveau routeur).
- Voir avec l'enseignant pour mettre en place en réel un réseau plus petit avec des routeurs à la place des switchs de niveau 3.

```
enable
conf t
hostname R2
no ip domain-lookup
```

```
interface Gi0/0
description R2<->CSW1 Gi1/0/7
ip address 10.100.0.2 255.255.255.252
no shutdown
```

```
ip routing
```

```
router ospf 1
router-id 100.100.100.100
network 10.100.0.0 0.0.0.3 area 0
no passive-interface Gi0/0
```

```
ip routing
```

```
ip dhcp excluded-address 10.10.0.1 10.10.0.9
ip dhcp excluded-address 10.20.0.1 10.20.0.9
ip dhcp excluded-address 10.50.0.1 10.50.0.9
ip dhcp excluded-address 10.60.0.1 10.60.0.9
```

```
ip dhcp pool VLAN10
network 10.10.0.0 255.255.0.0
default-router 10.10.0.1
dns-server 198.51.100.2
```

```
ip dhcp pool VLAN20
network 10.20.0.0 255.255.0.0
default-router 10.20.0.1
dns-server 198.51.100.2
```

```
ip dhcp pool VLAN50
network 10.50.0.0 255.255.0.0
default-router 10.50.0.1
dns-server 198.51.100.2
```

```
ip dhcp pool VLAN60
network 10.60.0.0 255.255.0.0
default-router 10.60.0.1
dns-server 198.51.100.2
```

```
end
wr
```

```
conf t
interface Gi1/0/7
description CSW1<->R2 Gi0/0
no switchport
ip address 10.100.0.1 255.255.255.252
no shutdown
```

```
router ospf 1
network 10.100.0.0 0.0.0.3 area 0
no passive-interface Gi1/0/7
end
wr
```

```
conf t
interface Vlan10
ip helper-address 10.100.0.2
interface Vlan20
ip helper-address 10.100.0.2
end
wr
```

```
conf t
interface Vlan50
ip helper-address 10.100.0.2
interface Vlan60
ip helper-address 10.100.0.2
end
wr
```

Ici on s'aperçoit que le DHCP à bien fait sont travail